



Département de génie informatique et génie logiciel

Cours INF8770:

Technologies multimédias

TP2 - Quantification : uniforme, zone morte et matricielle

Équipe A49

Noms et matricules :

Ireina Hedad (2213673)

Arman Lidder (2174916)

Date de remise :

Le 16 mars 2026

Question 1

1.1. Quantification Scalaire Uniforme

La quantification scalaire uniforme partitionne l'espace des valeurs d'entrée en intervalles de largeur constante Δ , appelé pas de quantification, chacun associé à un niveau de reconstruction unique. Sa fonction est définie par :

$$Q(x) = \text{round}(\Delta x) \text{ où } x \text{ est le coefficient DCT en entrée.}$$

Plus Δ est grand, plus la compression est agressive, au détriment de la qualité.

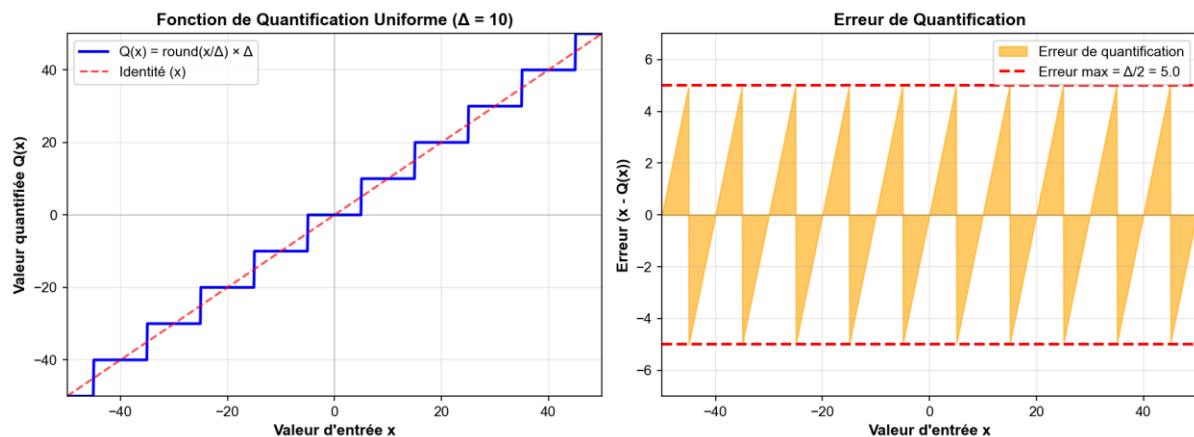


Figure 1. Quantification Scalaire Uniforme

La fonction de quantification produit une caractéristique en « marches d'escalier » visible sur le graphique de gauche, où l'écart avec la diagonale idéale (en pointillés) représente l'erreur introduite. Comme le montre le graphique de droite, cette erreur oscille périodiquement entre $-\Delta/2$ et $+\Delta/2$, indépendamment de la valeur traitée : elle est strictement uniforme.

Cette uniformité est problématique en pratique. Les coefficients basse fréquence, qui concentrent l'essentiel de l'énergie du signal, sont très sensibles à une quantification grossière et peuvent générer des artefacts de bloc visible. Les coefficients haute fréquence, portant peu d'énergie, sont quant à eux souvent annulés sans conséquence perceptible.

En appliquant le même pas Δ à tous les coefficients, la méthode ignore totalement la sensibilité variable du système visuel humain aux différentes fréquences spatiales, ce qui constitue sa limitation fondamentale face aux approches non uniformes présentées dans les sections suivantes.

1.2 Quantification à zone morte

La quantification à zone morte étend la quantification scalaire uniforme en introduisant une région autour de zéro dans laquelle tout coefficient est systématiquement annulé. Cette approche repose sur le fait que les coefficients de faible amplitude contribuent peu à la qualité perceptuelle et peuvent être éliminés sans dégradation visible

significative.

$$Q_{ZM}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < T \\ \text{sign}(x) \times \left\lfloor \frac{|x|-T}{\Delta} \right\rfloor & \text{si } |x| \geq T \end{cases}$$

La fonction est définie par morceaux :

Où T est le seuil de la zone morte et Δ le pas de quantification hors zone morte.

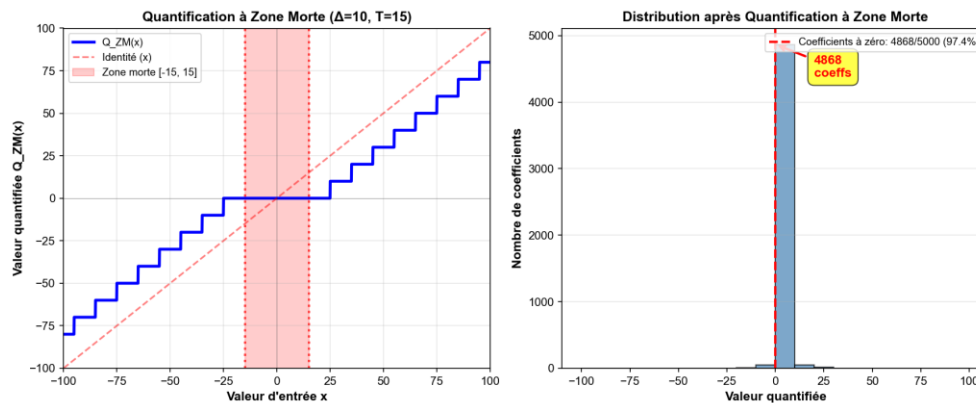


Figure 2. Quantification à zone morte

Sur le graphique de gauche, la zone rouge centrale représente la région d'annulation. Au-delà du seuil, la fonction reprend un comportement uniforme mais avec un décalage, créant une discontinuité puisque la valeur « saute » directement de 0 à un niveau non nul. Le graphique de droite illustre l'effet sur une distribution de coefficients réels : le pic massif à zéro, ici environ 97.4 % des coefficients, démontre la parcimonie induite par la méthode.

Les coefficients haute fréquence, majoritairement de faible amplitude, sont les premiers concernés par l'annulation. Les coefficients basse fréquence (DC et premiers AC), dont la magnitude est généralement supérieure au seuil T , restent en revanche peu affectés. Cette sélectivité naturelle améliore significativement le taux de compression, notamment en allongeant les séquences de zéros consécutifs exploitées pour l'encodage.

Comme la quantification uniforme, cette méthode applique un seuil identique à tous les coefficients, sans tenir compte de leur position fréquentielle. Elle peut donc introduire des artefacts de bloc et n'exploite pas la sensibilité variable du système visuel humain.

1.3. Quantification matricielle de type JPEG

Contrairement aux approches précédentes, la quantification matricielle JPEG adapte le pas de quantification à chaque coefficient DCT selon sa position fréquentielle, en exploitant directement les propriétés du système visuel humain. En effet, l'œil humain est bien plus sensible aux erreurs sur les basses fréquences (structures globales, variations douces) que sur les hautes fréquences (détails fins, textures). Il est donc plus avantageux de quantifier finement les premières et agressivement les secondes.

Pour un bloc DCT $D[i,j]$ de taille 8×8 , la quantification est définie élément par élément :

$$Q_{JPEG}[i,j] = \text{round} \left(\frac{D[i,j]}{Q[i,j]} \right)$$

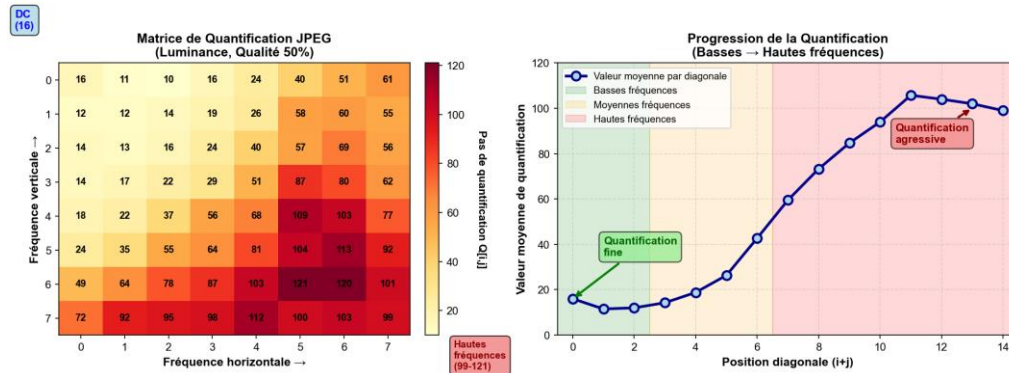


Figure 3. 3.

Figure 3: Quantification matricielle de type JPEG

Le diagramme (heatmap) de gauche représente la matrice de quantification standard JPEG : les valeurs faibles (foncées) en haut à gauche indiquent une quantification fine pour les basses fréquences (dès 16 pour le coefficient DC), tandis que les valeurs élevées en bas à droite traduisent une quantification agressive pour les hautes fréquences (jusqu'à 121–128). Le graphique de droite confirme cette progression le long des diagonales, avec trois zones distinctes : **Vert (diagonales 0–2)** : basses fréquences, pas de quantification fin (10–20), **Orange (diagonales 3–6)** : fréquences moyennes, progression modérée (30–80) et **Rouge (diagonales 7–14)** : hautes fréquences, quantification agressive (80–120)

La croissance quasi-exponentielle des pas reflète directement la sensibilité décroissante du système visuel humain : JPEG quantifie peu ce que l'œil perçoit bien, et beaucoup ce qu'il ne perçoit pas. La quantification matricielle JPEG offre un excellent compromis débit-distorsion perceptuelle grâce à son alignement avec l'oeil humain. Ses limitations restent néanmoins connues : à fort taux de compression, elle génère des discontinuités visibles aux frontières des blocs 8×8 , un effet d'escalier sur les dégradés lisses, et une perte progressive des détails fins.

Question 2

Méthodologie

La chaîne de compression implémentée suit le pipeline classique suivant : Image → Prétraitement → DCT → Quantification → Déquantification → IDCT → Image reconstruite. L'image originale est premièrement convertie en niveaux de gris (canal de luminance) et redimensionnée à 512×512 pixels. Ce choix de dimensions est motivé par le fait que 512 est un multiple exact de 8, ce qui évite tout problème de *padding* aux bords de l'image. De plus, l'image peut ensuite être découpée en blocs non chevauchants de 8×8 pixels,

soit $64 \times 64 = 4096$ blocs au total pour une image 512×512 . Avant d'appliquer la DCT, chaque valeur de pixel (comprise entre 0 et 255) est centrée autour de zéro par soustraction de 128, les ramenant dans $[-128, 127]$. Cette étape supprime la composante DC dominante et améliore le conditionnement numérique de la transformée. À la reconstruction, la valeur 128 est réajoutée avant de ramener les pixels dans $[0, 255]$. Pour la quantification, 3 quantificateurs sont appliqués indépendamment sur les coefficients DCT de chaque bloc pour chacune des 3 méthodes :

- **Quantification uniforme** : Chaque coefficient $F(u, v)$ est divisé par le pas de quantification Δ et arrondi à l'entier le plus proche. Trois valeurs sont testées : $\Delta = 8, 16$ et 32 . L'augmentation de Δ accroît la parcimonie (plus de coefficients mis à zéro) au détriment de la fidélité.
- **Quantification à zone morte** : La zone morte élargit symétriquement la plage autour de zéro qui est mappée à 0, en utilisant un seuil $T = 1,5 \times \Delta$. Cela favorise la mise à zéro des coefficients de faible amplitude, ce qui augmente la parcimonie sans nécessairement dégrader davantage la qualité perceptuelle. Les mêmes trois pas ($\Delta = 8, 16, 32$) sont testés.
- **Quantification matricielle JPEG** : Chaque coefficient est divisé par l'entrée correspondante de la table de quantification JPEG (matrice 8×8), puis arrondi, donnant naissance au bloc quantifié.

Ensuite, pour la reconstruction, on va suivre le chemin inverse : déquantification (multiplication par Δ ou par la matrice), application de la DCT inverse, puis ajout de 128 pour recentrer les valeurs. Les valeurs reconstruites sont clampées dans l'intervalle $[0, 255]$ et arrondies à l'entier le plus proche avant conversion en uint8. Ce double arrondi (à la déquantification et au clamp final) est une source d'erreur de reconstruction volontairement acceptée et sera capturée par le PSNR et SSIM.

Résultats

Quantification Scalaire uniforme

Δ	PSNR (dB)	SSIM	Taux de zéros
8	41.5	0.984	44.3%
16	36.0	0.952	62.5%
32	31.1	0.878	80.7%

Pour $\Delta = 8$, le PSNR de 41.5 dB et le SSIM de 0.984 indiquent une reconstruction presque parfaite, visuellement très proche de l'image originale. Le taux de zéros de 44.3% montre que la DCT concentre déjà l'énergie dans peu de coefficients, les hautes fréquences étant naturellement faibles.

Pour $\Delta = 16$, le PSNR chute à 36.0 dB et le SSIM à 0.952, mais la qualité reste élevée. Environ 62.5% des coefficients sont nuls, ce qui donne une représentation parcimonieuse. De légères dégradations apparaissent sur les zones à fort gradient, comme les crêtes rocheuses ou les contours d'arbres. Pour $\Delta = 32$, 80.7% des coefficients deviennent nuls et l'image est reconstruite avec moins d'un cinquième des coefficients DCT. Le PSNR de 31.1 dB et le SSIM de 0.878 reflètent une dégradation visible, notamment des artefacts de blocs 8×8 dans les zones uniformes comme par-dessus les montagnes ou dans l'eau.

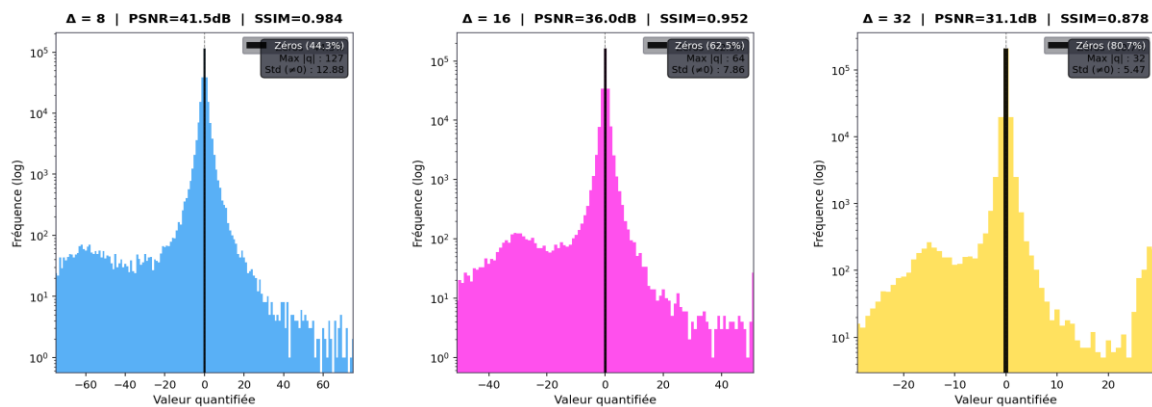


Figure 4 . Histogramme quantification scalaire uniforme

Les histogrammes montrent une distribution très concentrée autour de zéro, avec des queues décroissantes rapidement. La quantification uniforme applique un seuil symétrique de $\pm\Delta/2$, ce qui explique l'augmentation du taux de zéros lorsque Δ augmente. La valeur absolue maximale des indices quantifiés diminue aussi avec Δ , car chaque coefficient est quantifié par $q = \text{round}(F(u,v)/\Delta)$. Un Δ plus grand produit donc des indices plus petits et moins de niveaux de représentation. Enfin, la déviation standard des coefficients non nuls diminue également (12.88 pour $\Delta=8$, 7.86 pour $\Delta=16$, 5.47 pour $\Delta=32$). Quand Δ augmente, seuls les coefficients de grande amplitude — associés aux basses fréquences — subsistent, tandis que les détails fins sont progressivement annulés.

Quantification à Zone morte

Δ	PSNR (dB)	SSIM	Taux de zéros
8	36.4	0.962	54.9%
16	31.5	0.905	73.6%
32	27.7	0.802	88.5%

La zone morte vaut $1.5 \times$ le pas uniforme et les valeurs positives et négatives sont traitées séparément pour préserver la symétrie autour de zéro. Lors de la déquantification près de la zone morte, la reconstruction se fait à l'entrée de l'intervalle plutôt qu'au centre

afin de mieux représenter les petites amplitudes. Les histogrammes sont affichés en échelle logarithmique pour mieux visualiser les queues de distribution.

Pour $\Delta = 8$, le PSNR de 36.4 dB et le SSIM de 0.962 indiquent une reconstruction très fidèle, presque indiscernable de l'original. La zone morte annule déjà 54.9% des coefficients DCT, montrant l'efficacité du quantificateur à exploiter la parcimonie naturelle de la DCT. Pour $\Delta = 16$, le PSNR descend à 31.5 dB et le SSIM à 0.905, tandis que 73.6% des coefficients deviennent nuls. Cela constitue un bon compromis : plus des deux tiers des coefficients sont supprimés tout en gardant une qualité perceptuelle acceptable (SSIM > 0.9). Pour $\Delta = 32$, 88.5% des coefficients sont nuls et l'image est reconstruite avec moins de 12% des coefficients DCT. La dégradation devient visible (PSNR = 27.7 dB, SSIM = 0.802), avec des artefacts de blocs surtout dans les zones à fort gradient comme les crêtes rocheuses et les reflets de l'eau.

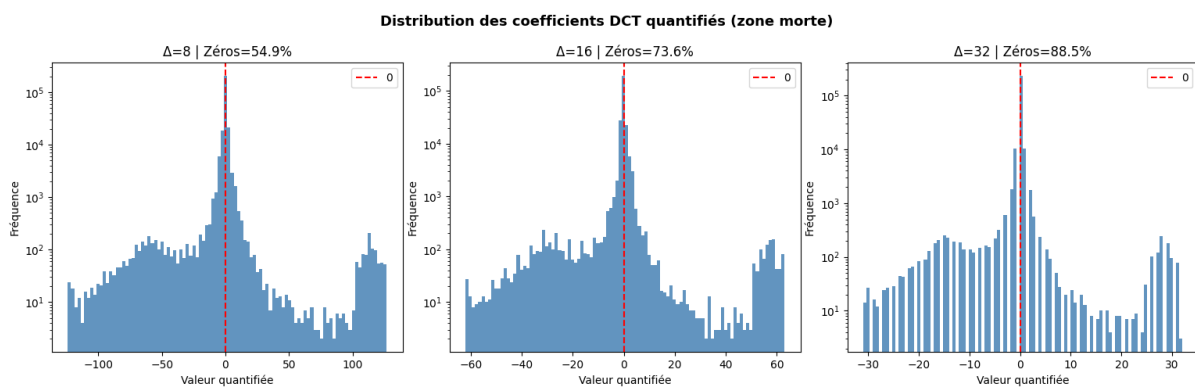


Figure 5. Histogramme quantification à zone morte

Les histogrammes montrent un pic très prononcé en zéro pour les trois valeurs de Δ . La zone morte crée une masse croissante en zéro (54.9% $\rightarrow$ 73.6% $\rightarrow$ 88.5%), tandis que les queues se rétrécissent lorsque Δ augmente, car les coefficients de grande amplitude sont aussi quantifiés plus grossièrement. Cela confirme que la DCT concentre l'énergie dans peu de coefficients de basses fréquences. La zone morte renforce cet effet en annulant les coefficients de faible amplitude. Le coefficient DC (0,0), qui contient la majeure partie de l'énergie du bloc, reste généralement non nul même pour $\Delta = 32$, ce qui permet de conserver l'apparence globale de l'image malgré une forte parcimonie.

JPEG

Matrice	PSNR (dB)	SSIM	Taux de zéros
JPEG standard	30.2	0.879	80.6%
JPEG $\times 2$	28.3	0.817	88.1%

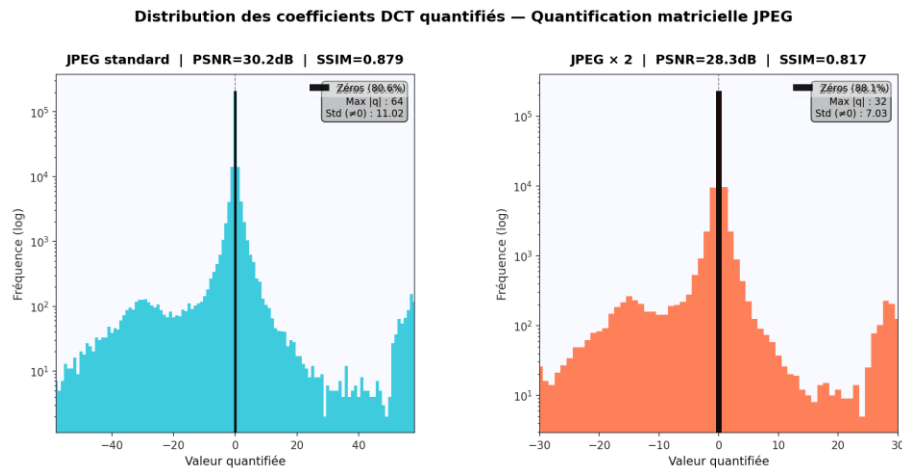


Figure 6. Histogramme quantification matricielle

Pour la table JPEG standard, le PSNR de 30.2 dB et le SSIM de 0.879 indiquent une qualité visuelle acceptable, typique d'une compression JPEG moyenne. Le taux de zéros de 80.6% signifie que plus de quatre cinquièmes des coefficients DCT sont annulés. L'image conserve son contenu principal (rochers, arbres, reflets), mais des artefacts de blocs 8×8 apparaissent dans les zones peu texturées comme le ciel (car c'est plutôt une zone quadrillée) et l'eau. Pour la table JPEG ×2, obtenue en multipliant chaque coefficient par 2, le PSNR chute à 28.3 dB et le SSIM à 0.817, tandis que le taux de zéros atteint 88.1%. Seulement 12% des coefficients DCT restent non nuls. La dégradation devient plus visible : blocs plus marqués, contours moins nets et discontinuités dans les gradients sombres.

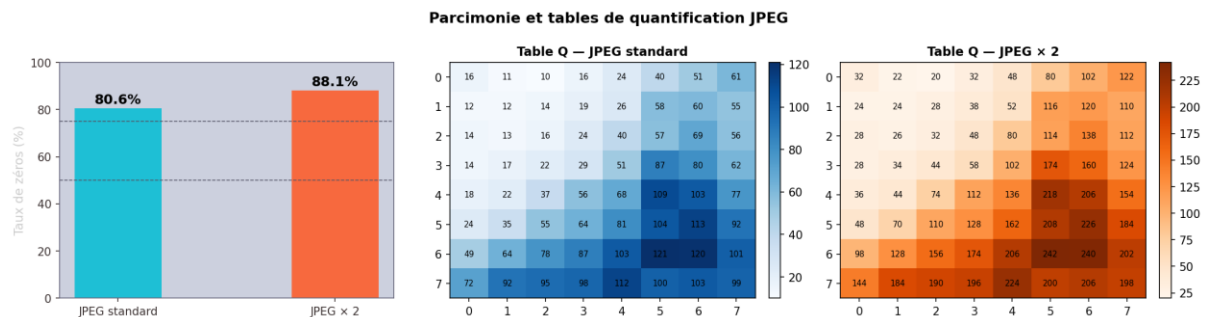


Figure 7. Parcimonie et table de quantification matricielle

La table de luminance JPEG applique des pas différents selon la position dans le bloc 8×8. Les basses fréquences (coin supérieur gauche) ont de petits pas (10–19), donc sont peu annulées. Les hautes fréquences (coin inférieur droit) ont de grands pas, jusqu'à 121 pour la table standard et 242 pour la version ×2, ce qui force la plupart de ces coefficients à zéro. L'histogramme JPEG montre ainsi un pic central élevé en zéro et des queues plus étalées : les basses fréquences, quantifiées finement, produisent plusieurs valeurs non nulles ($\text{Max}|q| \approx 64$), tandis que les hautes fréquences sont majoritairement annulées.

Question 3

Le tableau suivant présente les performances des différentes méthodes de quantification en termes de PSNR, SSIM et taux de coefficients nuls.

Méthode	PSNR (dB)	SSIM	Taux de zéros
Uniforme $\Delta=8$	41.5	0.984	44.3%
Uniforme $\Delta=32$	31.1	0.878	80.7%
Zone morte $\Delta=8$	36.4	0.962	54.9%
Zone morte $\Delta=32$	27.7	0.802	88.5%
JPEG standard	30.2	0.879	80.6%
JPEG $\times 2$	28.3	0.817	88.1%

À parcimonie équivalente (~80%), la quantification uniforme $\Delta=32$ affiche un PSNR légèrement supérieur à JPEG standard (31.1 vs 30.2 dB), mais cette lecture est trompeuse : elle applique le même pas à toutes les fréquences, dégradant les basses fréquences perceptibles et les hautes fréquences imperceptibles. JPEG concentre plutôt les pertes sur les hautes fréquences (pas jusqu'à 121) tout en préservant les basses (pas de 10–19). La zone morte annule davantage de coefficients que la méthode uniforme à même Δ (54.9% vs 44.3% pour $\Delta=8$), mais au prix d'un PSNR plus bas, son seuil élargi agissant sans discrimination fréquentielle.

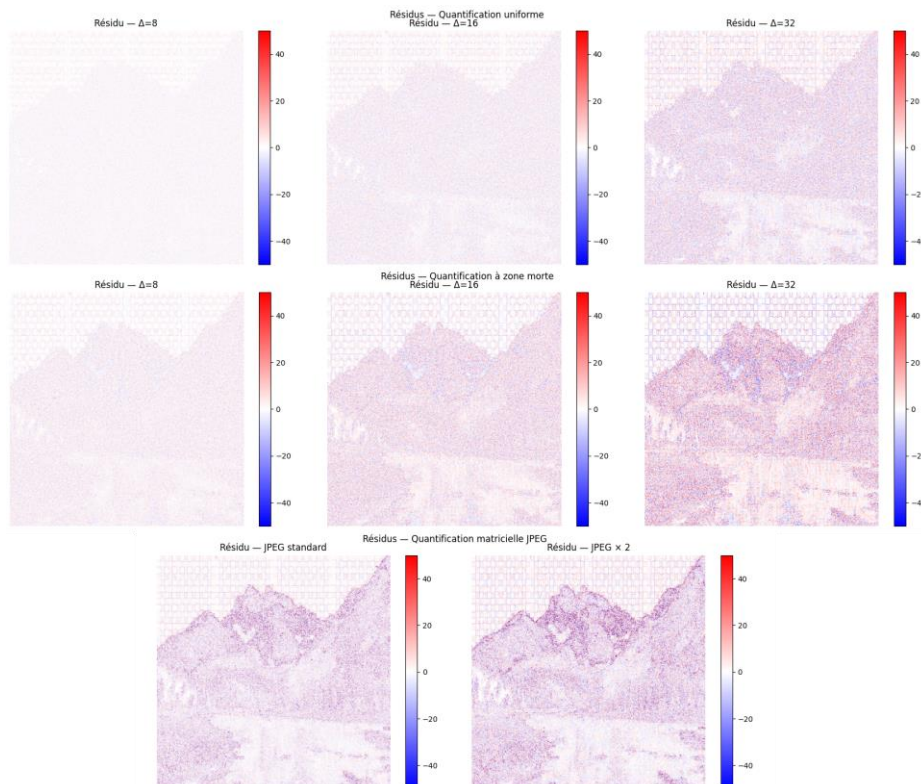


Figure 8. Résidus des trois méthodes de quantification : uniforme ($\Delta=8, 16, 32$), zone morte ($\Delta=8, 16, 32$) et matricielle JPEG (standard, $\times 2$)

Note : l'image originale contient un fond en damier blanc/gris dans la partie supérieure. Ce damier constitue un signal haute fréquence artificiel que la DCT tente de reconstruire, ce qui génère des erreurs dans cette région pour toutes les méthodes.

Selon la figure 8, pour la quantification uniforme, $\Delta=8$ produit des résidus quasi nuls sur l'ensemble du contenu réel. À $\Delta=16$, des erreurs apparaissent dans les zones texturées et à $\Delta=32$ elles s'étendent aux montagnes et à la végétation. La zone morte présente une dégradation plus rapide. Dès $\Delta=16$, les résidus atteignent une intensité comparable à ceux de la quantification uniforme à $\Delta=32$: le seuil élargi pénalise davantage les zones de transition. À $\Delta=32$, les erreurs sont nettement plus intenses, particulièrement dans les montagnes, dépassant tout ce qu'on observe avec la méthode uniforme. JPEG se situe visuellement entre zone morte $\Delta=16$ et $\Delta=32$. Ses résidus se distinguent des deux autres méthodes par leur localisation : les erreurs se concentrent sur les contours des montagnes plutôt que sur les surfaces texturées. Cela confirme que JPEG, guidé par sa table de quantification perceptuelle, déplace les erreurs vers les transitions brusques plutôt que de les distribuer uniformément sur les textures.

Ces résultats justifient l'adoption d'approches perceptuelles dans les standards modernes (H.264, H.265, AV1) : concentrer les erreurs là où l'œil est insensible permet d'atteindre des taux élevés avec une dégradation perçue minimale. Le PSNR reste cependant une métrique insuffisante. La comparaison JPEG standard vs uniforme $\Delta=32$ l'illustre : le PSNR favorise la méthode uniforme alors que l'analyse des résidus révèle que JPEG localise mieux ses erreurs perceptuellement. Le PSNR traite toutes les erreurs de façon égale, sans tenir compte de leur position fréquentielle ni de leur visibilité. Le SSIM, en comparant des structures locales, corrèle mieux avec la perception humaine. Les SSIM quasi identiques (0.878 vs 0.879) reflètent plus fidèlement la qualité visuelle comparable des deux méthodes. Pour des taux de compression élevés, seule une évaluation subjective normalisée reste pleinement fiable.

Références

Repo pour le code : <https://github.com/ireinahedad/INF8770.git>

DCT-Based Image Compression (Google Sites tutorial)

<https://sites.google.com/view/ananyamukherjeehome/image-compression/dct-based-image-compression>

EDN – Image Compression Overview

<https://www.edn.com/image-compression-overview/>

FSU Molecular Expressions – JPEG Image Compression Tutorial

<https://hamamatsu.magnet.fsu.edu/tutorials/flash/imageprocessing/jpegimagecompression/index.html>

Stanford University – Introduction to JPEG Compression

https://web.stanford.edu/~wandell/data/isetcam/ip/t_ipJPEGMonochrome.html